Ejercicios de alto nivel — soluciones

Biología · 3º ESO

1 Tejidos

Nombra los cuatro tipos de tejidos animales básicos, su función y un órgano donde aparezca cada uno.

Solución

Epitelial: recubre y protege, o fabrica secreciones (piel, glándulas). **Conectivo**: une y sostiene (hueso, cartílago, sangre, tejido adiposo). **Muscular**: permite el movimiento (corazón, bíceps, pared del estómago). **Nervioso**: recibe y transmite información (encéfalo, médula, nervios).

2 Aparato digestivo

Describe el recorrido de un bocadillo de jamón por el aparato digestivo: qué ocurre en cada órgano, qué enzimas o jugos actúan y dónde se absorben los nutrientes.

Solución

Boca: masticación y saliva, cuya amilasa empieza a digerir el almidón del pan. **Esófago**: el bolo baja por movimientos peristálticos. **Estómago**: jugo gástrico (ácido clorhídrico y pepsina) que empieza a digerir las proteínas del jamón; se forma el quimo. **Intestino delgado**: la bilis (hígado) emulsiona las grasas y el jugo pancreático y el intestinal terminan la digestión; los nutrientes se **absorben** por las vellosidades intestinales y pasan a la sangre. **Intestino grueso**: se absorbe agua y se forman las heces.

3 Aparato circulatorio

¿Por qué decimos que nuestra circulación es doble y completa? Describe el viaje de un glóbulo rojo desde los pulmones hasta un dedo del pie y de vuelta.

Solución

Doble: la sangre pasa dos veces por el corazón en cada vuelta (circuito pulmonar y circuito general). **Completa**: la sangre oxigenada y la no oxigenada nunca se mezclan.
Pulmones → venas pulmonares → aurícula izquierda → ventrículo izquierdo → aorta → arterias → capilares del dedo (entrega O_2, recoge CO_2) → venas → vena cava inferior → aurícula derecha → ventrículo derecho → arteria pulmonar → capilares del pulmón.

4 Respiración

Diferencia la ventilación pulmonar, el intercambio de gases y la respiración celular. ¿Por qué necesitamos oxígeno?

Solución

Ventilación: entrada y salida de aire (inspiración: el diafragma baja y los pulmones se llenan; espiración). **Intercambio**: en los alvéolos, el O_2 pasa a la sangre y el CO_2 sale, por difusión. **Respiración celular**: en las mitocondrias, la glucosa se *quema* con el O_2 para obtener energía (y se produce CO_2 y agua). Necesitamos oxígeno para obtener la energía de los nutrientes.

5 Sistema nervioso

Al pincharte un dedo retiras la mano antes de sentir dolor. Explica el arco reflejo y qué elementos intervienen. ¿Por qué notas el dolor después?

Solución

Receptor de la piel → neurona **sensitiva** → **médula espinal** (interneurona) → neurona **motora** → músculo (efector), que retira la mano. La respuesta la da la médula, sin pasar por el encéfalo, y por eso es tan rápida. A la vez, la información sube al encéfalo, que es donde se hace consciente el dolor: por eso lo sientes un instante después.

6 Sistema endocrino

Explica cómo regulan la insulina y el glucagón la glucosa en sangre. ¿Qué es la diabetes tipo 1?

Solución

Tras comer sube la glucosa: el páncreas libera **insulina**, que hace que las células tomen glucosa y que el hígado la guarde como glucógeno: la glucosa baja. En ayunas baja la glucosa: el páncreas libera **glucagón**, que hace que el hígado libere glucosa: la glucosa sube. En la **diabetes tipo 1** el páncreas no produce insulina y la glucosa se acumula en la sangre; se trata con insulina.

7 Sistema inmunitario

a) ¿En qué se diferencian una vacuna y un suero?
b) ¿Por qué no sirven los antibióticos para curar la gripe? ¿Qué problema causa su mal uso?

Solución

a) La **vacuna** contiene el microbio atenuado o partes de él: tu cuerpo fabrica anticuerpos y células de memoria (inmunidad activa, duradera, preventiva). El **suero** contiene anticuerpos ya fabricados (inmunidad pasiva, inmediata pero breve, curativa).
b) Los antibióticos actúan sobre estructuras de las bacterias; la gripe la causa un virus. Usarlos mal favorece que sobrevivan y se multipliquen las bacterias **resistentes**.

8 Aparato excretor

¿Por qué la presencia de glucosa en la orina puede indicar diabetes? Explica primero cómo se forma la orina en la nefrona.

Solución

En la nefrona, la sangre se **filtra** en el glomérulo (pasan agua, sales, glucosa, urea); después, en los túbulos, se **reabsorbe** lo útil (toda la glucosa, casi toda el agua) y se **secretan** sustancias de desecho. Normalmente no hay glucosa en la orina; si la glucosa en sangre es muy alta (diabetes), los túbulos no pueden reabsorberla toda y aparece en la orina.